Strom aus galvanischen Zellen

Leitfrage: Wie ist eine galvanische Zelle aufgebaut – und wovon hängt ihre Spannung ab?

1 Das Daniell-Element

Aufbau

1 Zeichne das Daniell-Element. Beschrifte Zink- und Kupfer-Halbzelle, Elektrolyte, Tonwand, Plus- und Minuspol und die Richtung des Elektronenflusses.

2 Was an den Polen passiert

Teilgleichungen

2 Vorgänge im Daniell-Element

Pol	Vorgang	Teilgleichung
Minuspol (Zink)		
Pluspol (Kupfer)		

3 Wozu dient die Tonwand? Was würde ohne sie passieren?

3 Die Spannungsreihe

Zellenbaukasten

4 Erläutere den Begriff „Spannungsreihe“.

4 Üben: Spannungen berechnen

5 Berechne die Spannungen (Werte: Mg −2,37 · Zn −0,76 · Fe −0,44 · Cu +0,34 · Ag +0,80 V).

Zelle	Minuspol	Spannung
Zn / Cu		
Fe / Ag		
Mg / Cu		
Zn / Fe		

Heftaufschrieb: Strom aus galvanischen Zellen

aus der Präsentation übernehmen